第14回　加工と材料選択

木質材料の選択・加工・利用

無垢材と木質材料を、同じ機能・荷重・湿り方・加工設備・保守条件で比較して選ぶ。

今回の前提を確かめる

木材の構造と、木質材料の構成を学んだ

同じ用途・荷重・環境にそろえて比較する

今回は、加工・接合と保守まで選択に含める

今回考える三つの関係

用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか

縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する

同じ機能・荷重・使用期間で比較する

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

自己確認　比較の出発点

持ち運ぶ小物棚を例に、用途・荷重と寸法・水分・加工と接合・保守の五つ

の欄を作り、条件を一つずつ書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

材料選択の要求条件

用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか

荷重と寸法：重さ、支点間距離、幅、高さ、支持方法

環境：屋内外、水拭き、雨、湿度変動、乾燥しやすさ

加工と接合：使える工具、経験、作業時間、留付け位置

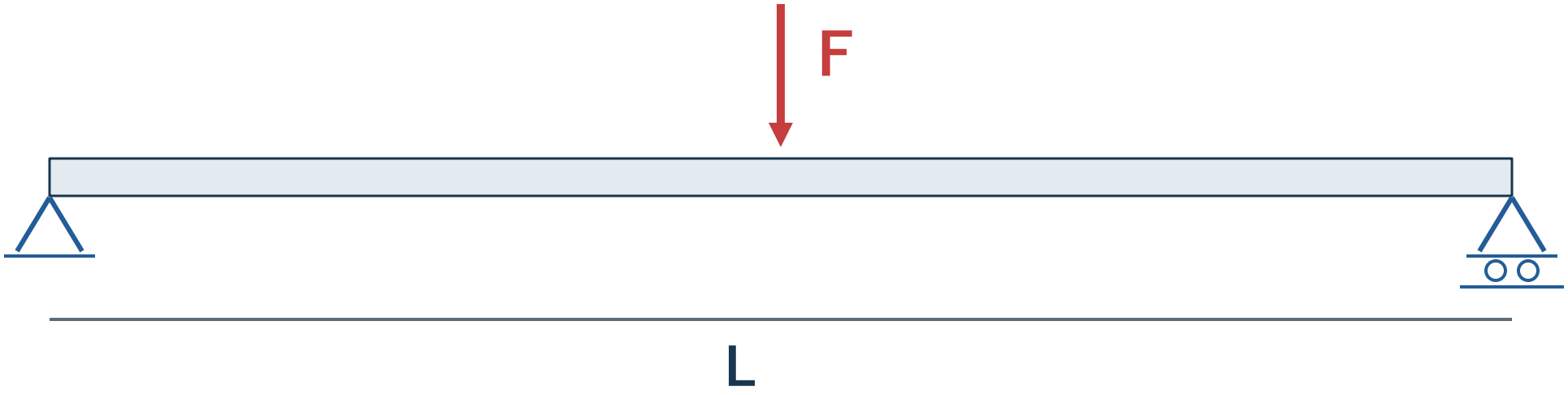
保守と資源：点検、修理、交換、歩留まり、再利用

自己確認　要求と比較の観点

必ず満たす要求を二つ、候補同士を比べたい観点を二つ選び、それらが異なる理由を書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

断面とEを含む材料比較



中央集中荷重・単純支持

材料のEと、断面のIを分けて比較

中央たわみの比較に使う式

$\delta = FL^3 / (48EI)$　単純支持・中央集中荷重

$I = bh^3 / 12$　長方形断面

E：N/mm^2（MPa）　I：mm^4　EI：$N \cdot mm^2$

FとLが同じなら、δはEIに反比例する

小変形・線形弾性の曲げモデル。製品の保証値ではない。

加工方向と繊維の向き

縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する

かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向により逆目が生じうる

木口では繊維を横切るため、側面とは切削の条件が変わる

節や目切れの部分では、局所の繊維方向と仕上がりも確認する

試し削りの記録には、面・切削方向・水分・刃の状態を添える

自己確認　加工結果の記録

同じ樹種なのに、かんな掛けの仕上がりが違ったとします。原因を決める前

に記録する条件を四つ挙げ、比較方法を書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

比較するデータと条件

候補のモデル値	厚さ / mm	曲げE / MPa
A	15	10,000
B	18	5,000
共通条件	幅80、長さ600 mm	中央100 N・単純支持
用途	屋内の小物棚	水拭きと接合条件も確認

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：自己確認　計算前の単位へ進みます。

自己確認　計算前の単位

モデルの幅・厚さ・支点間距離・荷重・Eを表に整理し、IとEI、たわみ

の単位を説明してください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習1　曲げ剛性EIの比較

候補AとBのEIを比較する

同じ荷重で、どちらがたわみにくいか？

$I = bh^3/12$で、式から判断する

実際の製品を決めるために、不足情報を挙げる

演習1の解説　曲げ剛性EIの比較

IはA：22,500、B：38,880 mm^4

EIはA：2.25×10^8、B：1.944×10^8 $N\cdot mm^2$

たわみはA：約2.00、B：約2.31 mm

Eだけでなく、厚さ・接合・耐湿性等を確認

接合部に力を伝える

ねじや釘は、せん断・引抜きなど、作用する力の種類を確かめる

材端や縁に近い留付けは、割裂などの原因になりうる

下穴、ねじ径、材厚、端距離は、材料と製品に合わせて検討する

接着は、面の適合・表面状態・含水率・圧締・硬化時間を確認する

無垢材の幅方向の動きと、合板・ボードの端面への接合を区別する

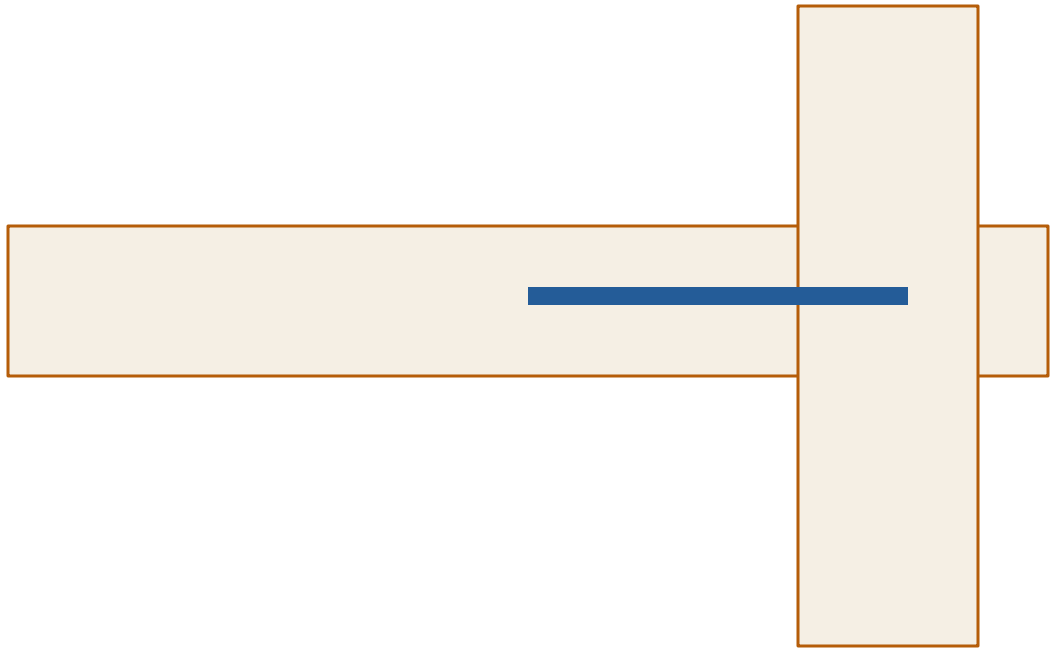
自己確認　接合で伝える力

棚板から側板へ荷重が伝わる図を描き、ねじまたは接着を使う位置、作用する力、不足情報を記入してください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

接合部と加工条件

接合部の模式図



材厚と、端・縁からの位置

作用する力の向き

下穴・工具・接合条件

自己確認　湿りと接合

無垢材の幅方向を固定する場面と、ボード端面へねじを留める場面で、別に

確認したいことを書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：環境への影響と使用期間へ進みます。

環境への影響と使用期間

同じ機能・荷重・使用期間で比較する

材料の生産、乾燥・接着・加工、輸送、使用と保守、廃棄を考える

少ない材料量でも、寿命が短ければ交換の負担が増える

修理、分解、再利用のしやすさを、製作段階で考える

木材という材料名だけで、全ての環境指標の優劣を決めない

自己確認　使用期間をそろえる

少ない材料で短期間使う案と、修理して長く使う案を比べる場合、そろえる

機能と調べる範囲を整理してください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習2　小物棚の採用案

無垢材・合板・PB等から棚板と側板を選ぶ

加工方向・接合位置・支持点を図示する

選んだ理由と、採用を見送る条件を書く

物性データと加工観察を、両方の根拠にする

演習2の解説　小物棚の採用案

厚さを変えると、材料の順位も変わりうる

荷重条件と製品の試験方向を一致させる

最安・最高強度等、一つの指標で即決しない

用途に合わせた材料選択の発問

課題：持ち運ぶ小物棚を、軽さ・たわみ・接合から選ぶ

各案の満たす条件と、満たさない条件を表にする

新しい条件として水拭きや修理を加え、選択を見直す

評価：最終案だけでなく、変更した条件と根拠を説明する

教科書の接点：設計・製作・評価と改善／A(2)ア・イ／A(3)ア・イ

自己確認　条件の追加と再選択

小物棚の案に、水拭きと部品交換という条件を加えます。変更する点と、そ

の根拠を二つずつ書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題へ進みます。

確認問題

① 材料を比べる前に決める条件を三つ挙げる

② 材料のEが半分なら、必ずたわみが2倍か

③ 接着剤の名前だけで性能を保証できるか

要点の整理

構造・物性・加工・環境を、利用条件で結ぶ

データと観察から、採用理由を説明する

次回は、技術科の指導計画へ統合する

次回の授業構想の準備

中学校50分授業で、材料選択のどの理解を確かめるか一つ選ぶ

学習目標、生徒の比較活動、提出物、達成の基準をメモする

使用する写真・試料・提供データと、比較条件をそろえる

このメモを課題A4の授業構想へ発展させる

自己確認　五十分授業の下書き

次回へ向け、学習目標一文、比較活動、提出物、達成基準を同じ理解にそろえて書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第5章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

Wood Handbook 2021 第8章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253

Wood Handbook 2021 第10章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

東京書籍 R7年間指導計画 PDF3〜5頁

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する